1. Podstawowe polecenia do zarządzania plikami

- **mkdir** – tworzy katalog.
- **rmdir** – usuwa pusty katalog.
- **cp** – kopiuje pliki.
- **mv** – przenosi pliki.
- **rm** – usuwa pliki.
- **cd** – zmienia aktualny katalog roboczy.
- **pwd** – wyświetla ścieżkę dostępu do aktualnego katalogu roboczego.
- **ls** – listuje pliki z katalogu.
- **touch** – tworzy plik tekstowy.
- **ln** – tworzy nowe dowiązanie pliku.
- **rename** – umożliwia zmianę nazwy pliku.
- **cat** – wyświetla zawartość pliku tekstowego.
- **tac** – wypisuje bądź dopisuje zawartość pliku w odwrotnej kolejności linijek.
- **less** – praca z dużymi plikami, wyświetlanie zawartości z podziałem na strony.
- **head [-n]** – wyświetla określoną liczbę linii z początku pliku.
- **tail [-n]** – wyświetla określoną liczbę linii z końca pliku.
- **wc** – statystyki pliku (liczba linii, słów, znaków).
- **diff** – lista różnic pomiędzy dwoma plikami.

2. Zaawansowane wyszukiwanie plików: Polecenie find

Komenda find służy do wyszukiwania plików i katalogów według rozmaitych kryteriów.

Szukanie według nazwy:

- **find -name nazwa** – szuka pliku/katalogu o podanej nazwie (wielkość liter ma znaczenie).
- **find -iname nazwa** – szuka pliku/katalogu (wielkość liter nie ma znaczenia).
- **find katalog -name nazwa** – szuka pliku/katalogu w zadanym katalogu.

Szukanie według typu (-type):

- **f** – zwykły plik
- **d** – katalog
- **l** – dowiązanie symboliczne
- **b** – urządzenie blokowe
- **c** – urządzenie znakowe

Szukanie według wielkości (-size):

- **1M** – dokładnie 1 megabajt
- **+1M** – większe niż 1 MB
- **-1M** – mniejsze niż 1 MB *(Dostępne jednostki: c – bajty, k – kilobajty, M – megabajty, G – gigabajty, b – bloki 512-bajtowe)*

Szukanie według czasu modyfikacji/dostępu:

- **find -mtime 30** – pliki zmodyfikowane 30 dni temu.
- **find -atime -7** – pliki otwierane w ciągu ostatnich 7 dni.
- **find -mmin -60** – pliki modyfikowane w ciągu ostatnich 60 minut.
- **find -newer plik.txt** – pliki nowsze niż wskazany plik.

Szukanie według właściciela i uprawnień:

- **find -user root -name "*.txt"** – pliki tekstowe należące do użytkownika root.
- **find -group szkola** – elementy przypisane do grupy szkola.
- **find -type f -perm 0777** – pliki o uprawnieniach 777.

Operatory logiczne i modyfikatory:

- **Zaprzeczenie (! lub -not)**: np. find ! -type f (wszystko poza plikami).
- **Operator LUB (-o)**: np. find -name "*.php" -o -name "*.txt".
- **Głębokość poszukiwań (-maxdepth)**: np. find -maxdepth 2 -name "*.txt" (maksymalnie 2 poziomy w dół).
- **Puste pliki/katalogi**: find /tmp -type f -empty lub find /tmp -type d -empty.

3. Łączenie poleceń (-exec)

Za pomocą parametru -exec można wykonać operację na wszystkich znalezionych plikach:

- **Wyświetlenie szczegółów:**

  find . -exec ls -ld {} \;

- **Usunięcie znalezionych plików:**

  find /katalog -type f -name "*.txt" -exec rm -f {} \;

- **Znalezienie największych plików:**

  find . -type f -exec ls -s {} \; | sort -n -r | head -5